1 DADOS DA CALIBRAÇÃO

CERTIFICADO Nº	DATA DA CALIBRAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	ORDEM DE SERVIÇO
CC-2026-00132	26/10/2026	27/10/2026	OS-2026-0547

LOCAL DA CALIBRAÇÃO
Nas instalações do cliente — Avenida Navarro de Andrade, 1200 – Horto Florestal – Rio Claro/SP (controle de qualidade)

TEMPERATURA (INÍCIO → FIM)	UMIDADE RELATIVA (INÍCIO → FIM)	PRESSÃO ATMOSFÉRICA	MONITORAMENTO AMBIENTAL
22,4 °C → 22,9 °C	54 % → 55 %	942 hPa	TH-01, BR-01

MÉTODO — PROCEDIMENTO (POP)
POP-CAL-01 rev. 00 — Calibração por comparação direta com pesos padrão, conforme o EURAMET Calibration Guide No. 18 (versão 4.0, 2015): repetibilidade, excentricidade e erro de indicação; incerteza de medição conforme o JCGM 100:2008.
Empuxo do ar corrigido com a densidade do ar de 1,103 kg/m³, calculada pela temperatura, umidade e pressão medidas, e a densidade dos pesos de 7950 kg/m³ (EURAMET cg-18, 7.1.2-4 e A1.1-1). Convecção dos pesos incluída na incerteza, com a diferença de temperatura pesos – ar medida de 0,3 °C (cg-18, 7.1.2.4 e Tabela F2.1).

2 CLIENTE

RAZÃO SOCIAL
LABORATÓRIO FARMACÊUTICO HORTO FLORESTAL LTDA Farmacêutica Horto

CNPJ
61.827.504/0001-74

ENDEREÇO
Avenida Navarro de Andrade, 1200 – Horto Florestal – Rio Claro/SP – CEP 13506-900

CONTATO
Camila Torres (Garantia da Qualidade) · (19) 3522-8800 · qualidade@farmahorto.com.br

3 INSTRUMENTO CALIBRADO

INSTRUMENTO	FABRICANTE	MODELO
Balança analítica	Shimadzu	AUY220

Nº DE SÉRIE	IDENTIFICAÇÃO / TAG (*)	ANO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE
D450120387	BA-03 (CQ)	2020	g

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS, CONFORME A MARCAÇÃO DO INSTRUMENTO

CAPACIDADE (MAX)	CARGA MÍNIMA (MIN)	DIVISÃO (D)	DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO (E)	N = MAX/E	CLASSE DE EXATIDÃO
220 g	0,01 g	**0,1 mg**	1 mg	220 000	I (especial)

PORTARIA DE APROVAÇÃO DE MODELO
Portaria Inmetro/Dimel nº 0270/2011

RECEPTOR DE CARGA
Prato redondo · prato Ø 80 mm

LOCAL DE INSTALAÇÃO (*)
Controle de qualidade — sala de balanças

FINALIDADE DE USO (*)
Laboratório / controle de qualidade

> **Ajuste:** antes da calibração foi realizado ajuste interno (automático) (função CAL feita pelo cliente). Os resultados referem-se ao instrumento após o ajuste ("como deixado"). O ajuste não faz parte da calibração.

4 PADRÕES UTILIZADOS

Os resultados desta calibração são metrologicamente rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI) por meio dos padrões abaixo, calibrados por laboratório(s) acreditado(s) pela Cgcre/Inmetro para as respectivas calibrações.

Identificação	Descrição	Classe	Certificado nº	Calibrado por	Próxima calibração
JE2-01	Jogo de pesos padrão 10 mg a 200 g 18 peças · aço inoxidável	E2	M-0412/2026	Calibra Massa Laboratório de Metrologia Acreditação Cgcre CAL 0529	15/04/2027
TH-01	Termo-higrômetro digital Incoterm 7666.02.0.00 · nº de série 210455	—	T-4410/2026	Visomes Comercial Metrológica Acreditação Cgcre CAL 0102	20/01/2027
BR-01	Barômetro digital Vaisala PTB110 · nº de série R3150078	—	P-0773/2025	Visomes Comercial Metrológica Acreditação Cgcre CAL 0102	02/12/2026
TD-01	Termômetro digital de duas entradas Fluke 54-II B · nº de série 4387211	—	T-4602/2026	Visomes Comercial Metrológica Acreditação Cgcre CAL 0102	11/02/2027

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.
A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.

5 RESULTADOS

5.1 Repetibilidade

Mesma carga, aplicada repetidas vezes no centro do receptor.

Carga (g)	Indicações (g)					Medições (n)	Média (g)	Desvio-padrão s (g)
200,0000	200,0003	200,0004	200,0003	200,0003	200,0002	10	200,000300	**0,000067**
	200,0003	200,0004	200,0003	200,0003	200,0002			

5.2 Excentricidade

Carga de ensaio: 100,0000 g · método: zera antes de cada posição.

Nº	Posição	Zero lido (g)	Indicação (g)	Desvio ΔI (g)
1	Centro	0,0000	100,0001	referência
2	**Frente (0°)**	0,0000	100,0003	**+0,0002**
3	Direita (90°)	0,0001	100,0002	0,0000
4	Trás (180°)	0,0000	100,0001	0,0000
5	Esquerda (270°)	0,0000	100,0002	+0,0001

Maior desvio: |ΔI|máx = 0,0002 g, na posição 2



Posições vistas de cima

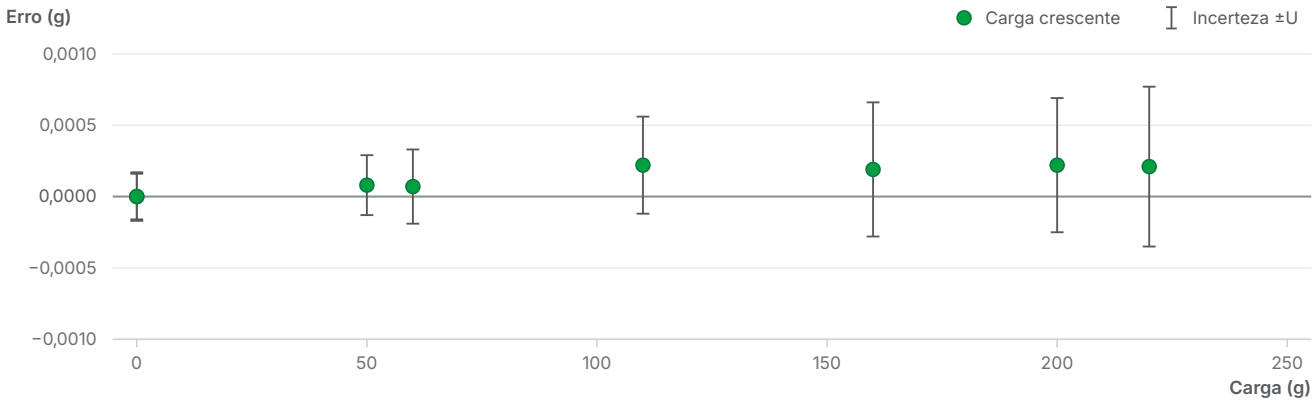
5.3 Erro de indicação

Carregamento: cargas crescentes, com descarga entre os pontos.

Carga (g)	Indicação (g)	Erro (g)	U (g)	k	v_{eff}
0,00000	0,0000	**0,00000**	0,00016	2,23	12
0,01000	0,0100	**0,00000**	0,00017	2,16	17
50,00002	50,0001	**+0,00008**	0,00021	2,05	53
60,00003	60,0001	**+0,00007**	0,00026	2,02	132
109,99998	110,0002	**+0,00022**	0,00034	2,01	379
160,00001	160,0002	**+0,00019**	0,00047	2,00	1342
200,00008	200,0003	**+0,00022**	0,00047	2,00	1355
220,00009	220,0003	**+0,00021**	0,00056	2,00	2739

Retorno ao zero: após a retirada da carga, o instrumento indicou **0,0000 g**.

Carga: valor convencional dos pesos padrão, corrigido do empuxo do ar. Erro = indicação − carga. U: incerteza expandida; k: fator de abrangência; veff: graus de liberdade efetivos. s: desvio-padrão experimental (n − 1 graus de liberdade). ΔI: (indicação − zero lido) na posição − o mesmo na posição 1.



Erro de indicação em função da carga. Barras: incerteza expandida U.

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.
A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.

6 OBSERVAÇÕES

- Calibração no local de uso, com a capela fechada em todas as leituras.
- Informações com (*) fornecidas pelo cliente, sob sua responsabilidade; podem influenciar a interpretação dos resultados.
- Este certificado não contém recomendação de intervalo de calibração; a periodicidade é definida pelo usuário.

7 DECLARAÇÕES

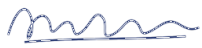
1. A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual, para uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %.
2. Os resultados referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado, nas condições existentes no momento da calibração; a incerteza declarada não inclui efeitos de longo prazo (deriva), de transporte ou de reinstalação.
3. A FABIO DE GODOY LIMA LTDA não é acreditada pela Coordenação-Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre). Esta calibração não foi realizada sob acreditação e este certificado não está abrangido pelos acordos de reconhecimento mútuo dos quais a Cgcre é signatária.
4. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico legal: este certificado não substitui a verificação inicial, periódica ou após reparo realizada pelo Inmetro ou por órgão da RBMLQ-I (IPEM-SP), obrigatória nas finalidades previstas no art. 1º, § 1º, da Portaria Inmetro nº 157/2022, nem atesta a conformidade do instrumento ao Regulamento Técnico Metrológico.

EXECUTADO POR



Carlos Eduardo Lima
Técnico em metrologia · CFT 12345678901

AUTORIZADO POR



Fábio de Godoy Lima
Responsável técnico · CREA-SP 5062345678

Rio Claro/SP, emitido em 27/10/2026, às 10:20 (horário de Brasília).

— Fim do Certificado de Calibração nº CC-2026-00132 —

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.
A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.